Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MOL Y MASA MOLAR

El aire seco tiene (en moles) 78 % N_2, 21 % O_2 y 1 % Ar. ¿Cuál es su masa molar promedio?

A) 33,3 g/mol

B) 29,0 g/mol

C) 28,0 g/mol

D) 14,5 g/mol

E) 100 g/mol

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Promedio**

$0{,}78 \cdot 28{,}02 + 0{,}21 \cdot 32{,}00 + 0{,}01 \cdot 39{,}95 = 29{,}0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedia sin ponderar.

C) Usa solo el N_2.

D) Usa masas atómicas en vez de moleculares.

E) Suma las masas.

Idea clave. Masa molar media = Σ x_i M_i.